

세이브 / 로드 · 죽음 규칙

항목	내용
문서 버전	v1.2
최종 수정	2026-07-31
상태	구현완료 (문서는 현재 코드 기준 역작성)
관련 코드	Assets/7.Script/Save/ · Assets/2.Player/Script/Attribute.cs · PlayerStat.cs

1. 개요

목적 로그라이트의 핵심 계약을 코드로 못박는다 — 무엇이 남고 무엇이 사라지는가. 이 경계가 흐리면 죽음이 무섭지도, 성장이 기쁘지도 않다.

핵심 경험

"모아두면 전부 잃는다. 살아서 돌아와, 몸에 새겨라."

죽으면 골드는 **전부** 사라지고 레벨은 **30%만** 남는다. 장비는 **최대 하나**를 지킬 수 있고, 아무것도 선택하지 않을 수도 있다. 무료 시작 단검은 유지 후보와 무관하게 다음 런에 다시 지급된다.

2. 범위

포함

- JSON 단일 슬롯 저장/로드, 저장 항목 정의
- 사망 시퀀스 전체 (연출 → 결과창 → 장비 선택 → 패널티 → 초기화 → 귀환 → 부활)
- 유지/초기화 분기표
- 유령(유품) 기록

제외 (이번 범위 아님)

- 다중 슬롯 · 클라우드 동기화
- 세이브 버전 마이그레이션 — `Version` 필드는 있으나 **읽지 않는다**. 구조가 바뀌면 기존 세이브는 조용히 기본값으로 대체된다 → §8 미결
- 체크포인트(런 도중 저장) — 저장 시점은 사망·승리·유품 회수뿐이다
- 옵션 설정 저장 (카메라 셰이크 등은 `PlayerPrefs` 별도 관리)

3. 동작 흐름

3-1. 저장 / 불러오기

```
[Awake] _Path = persistentDataPath/save.json → Load()
Load()  파일 없음 → 새 SaveData()
        파일 있음 → JsonUtility.FromJson (실패 시 catch → 새 SaveData)
        → OnLoaded / OnGoldChanged / OnEssenceChanged 발행
Save()  SavedAt 기록 → JsonUtility.ToJson(pretty) → File.WriteAllText (실패 시 로그만)
```

저장 시점 — 자동 저장은 없다. 명시적으로 `CaptureAndSave()` 가 불릴 때만 쓴다.

시점	호출 위치
사망 처리 완료	<code>PlayerDeath.DeathRoutine()</code>
승리(보스 클리어)	<code>VictoryZone.WinRoutine()</code> — 하드였다면 <code>MarkHardTierCleared()</code> 먼저
유품 회수	<code>GhostRelic</code> — <code>Ghost.Exists = false</code> 후 저장

3-2. 사망 시퀀스

#	단계	내용
0	진입 가드	<code>_IsDying</code> 이면 무시 (중복 방지)
1	콤보 상태 정리	<code>PlayerCombat.CancelCombo()</code> — 공격 중 사망 시 <code>PlayerStat</code> (SO)이 ATTACK에 멈춰 다음 턴에서 못 움직이는 버그가 있었다
2	조작 차단	<code>PlayerInput</code> + 6개 컴포넌트 비활성
3	상체 레이어 0	전투·소모품 레이어가 사망 모션을 덮어써서 안 보이던 문제
4	Die 트리거	파라미터 존재 확인 후 발동 (캠프 앓기 컨트롤러엔 없음 → 에러 로그 방지)
5	대기	<code>_DeathAnimDuration</code> = 2.8초 (클립 길이 2.3초 + 여유)
6	결과창	<code>DeathScreenPanel</code> — 플레이 타임·도달 층·처치 수·입힌 데미지
7	장비 최대 1개 선택	<code>DeathChoicePanel</code> — 장착 + 인벤토리의 장비 중 하나 또는 [아무것도 지키지 않기]. 무료 단검·포션·재료 제외
8	<code>KeepOnly(kept)</code>	전 슬롯 해제 + 인벤토리 비움 → 무료 시작 단검 재지급 → 선택 장비가 있으면 인벤토리에 넣음(착용 아님)
9	유령 기록	0층(캠프)이면 기록 안 함
10	패널티	<code>ApplyDeathPenalty()</code> + <code>LoseAllGold()</code>
11	저장	<code>RecordDeath()</code> → <code>CaptureAndSave()</code>
12	런 초기화	<code>Trait</code> · <code>Contract</code> · <code>Reward</code> · <code>Floor(0)</code> · <code>Difficulty</code>
13	페이드 → 귀환	<code>ForestPath</code> 로드
14	부활	씬 로드 감지 → <code>ReviveFull()</code> · 트리거 리셋 · <code>Animator.Rebind()</code> · 조작은 켜지 않음 (캠프는 앓은 상태, <code>ForestGameFlow</code> 가 담당)

상태 전이

현재 상태	입력/조건	다음 상태	비고
생존	$HP \leq 0$	사망 연출	<code>Attribute.Die()</code> → <code>OnDied</code>
사망 연출	중복 <code>OnDied</code>	무시	<code>_IsDying</code> 가드
사망 연출	2.8초 경과	결과창	
결과창	[메뉴로]	장비 선택	
장비 선택	장비 선택 / 아무것도 지키지 않기 / 시간 초과	패널티 적용	미선택 버튼은 선택 장비 없음, 시간 초과는 최강 장비 자동 선택
패널티	저장 완료	캠프 로드	
캠프 로드	<code>sceneLoaded == ForestPath</code> and <code>_IsDying</code>	부활	한 프레임 대기 후
부활	완료	생존(앓음)	<code>_IsDying = false</code>

3-3. 유지 / 초기화 분기 (핵심 표)

대상	사망 시	근거
골드	전부 소실	유일한 성장 재화 — 쌓아두는 플레이를 막는다
레벨	30%만 계승 (최소 1)	시작 레벨이 한 점(≈3)으로 수렴 → 반복해도 초반 챕터가 무의미해지지 않는다
스탯(체력·공격·방어)	레벨과 함께 감소	스탯은 레벨로만 결정 (포인트 분배 폐지)
장비	선택한 최대 1개 유지, 인벤토리에 보관. 선택 없이 진행 가능	강화 수치 포함
무료 시작 단검	유지 선택에서 제외, 인벤토리에 재지급	공격력 10. 기억 공격을 쓸 최소 무기 보장
인벤토리의 포션·재료	전부 소실, 유지 선택에서 제외	소모품을 장비 대신 보존할 수 없음
숲의 정수	유지	메타 재화 — 장비 해금용
해금 목록	유지	
포션 강화 레벨	유지	
하드 클리어 단계	유지	
보유한 기억(콤보)과 장착 순서	유지	다음 판 시작 시 RewardManager 에서 PlayerCombat 으로 재동기화
챕터 · 저주 · 특성 · 계약	초기화	런 한정
사망 횟수	+1	캠프 묘비에 반영
유령(유품)	죽은 자리에 1개 기록	캠프 사망은 제외

승리 시에는 VictoryZone 이 RewardManager.ResetRun() 을 호출해 기억까지 초기화한다. 사망 귀환과 달리 완전히 새 조합으로 시작한다.

4. 데이터 정의

SaveData (JSON 단일 슬롯 · persistentDataPath/save.json)

항목명	타입	기본값	설명
Version	int	1	현재 읽지 않음 → §8
Level	int	1	스탯은 여기서 자동 계산
Gold	int	0	죽으면 0
Essence	int	0	숲의 정수 — 죽어도 유지
UnlockedItemIds	List<int>	빈 목록	해금 전 장비는 드랍되지 않음
Weapon / Armor / Helmet / Gloves / Pants / Boots / Belt	SavedItem	빈 항목	ItemID == 0 이면 빈
Rings	List<SavedItem>	빈 목록	
Inventory	List<SavedItem>	빈 목록	
DeathCount	int	0	묘비 개수
HasSeenIntro	bool	false	2회차부터 짧은 기상 연출
HasSeenTutorial	bool	false	온보딩 1회만
PotionLevel	int	0 (0~5)	강화당 회복량 +5%p
HardTierCleared	int	0 (0~6)	깨면 다음 단계 해금
Ghost	GhostData	—	마지막 사망 흔적
SavedAt	string	""	표시용

SavedItem — 드랍 장비는 RollStats() 로 수치가 랜덤 롤된 복사본이라 **ID만으로 복원 불가**. 롤 결과를 함께 저장한다.

항목명	타입	설명
ItemID / Grade / Count	int	등급은 원본과 달라질 수 있어 별도 저장
Damage / Defence / BonusHp / BonusDamage	float	해당 없는 타입은 0
EnhanceLevel	int	지킨 장비는 강화가 유지된다 (상한은 등급이 결정)
AffixTypes / AffixValues	List<int> / List<float>	병렬 배열 — 인덱스 대응
UniqueEffect	int	전설 고유 효과, 0 = 없음

GhostData — Exists / Floor / Scene / X,Y,Z / ComboName(원본 에셋 이름)

성장 수치 — PlayerStat (ScriptableObject)

항목명	타입	기본값	설명
LevelCarryOverRate	float	0.3 (0~1)	죽으면 이 비율만 남음. 최소 1레벨
BaseLevelUpCost	int	100	레벨업 골드 비용
CostGrowthRate	float	1.25	비용 = Base × Rate^(레벨-1)
HpPerLevel	float	8	레벨업당 최대 체력
DamagePerLevel	float	5	레벨업당 공격력
DefencePerLevel	float	5	레벨업당 방어력

검증 케이스: Lv10 · 2100G 사망 → Lv3 · 골드 0

5. 예외 처리

상황	처리	피드백
세이브 파일 없음	새 <code>SaveData()</code> 로 시작	없음 (정상 경로)
세이브 파일 손상	<code>catch</code> → 새 <code>SaveData()</code> 로 시작. 게임은 멈추지 않는다	<code>Debug.LogError</code>
<code>FromJson</code> 결과 null	<code>?? new SaveData()</code>	없음
저장 실패(권한·디스크)	로그만 남기고 진행	<code>Debug.LogError</code>
세이브 구조 변경	없는 필드는 기본값, 남는 필드는 무시 → 조용한 데이터 손실 ⚠	없음 → §8
사망 중 재차 사망	<code>_IsDying</code> 가드로 무시	없음
<code>Die</code> 애니메이터 파라미터 없음	트리거 생략, 시퀀스는 계속	없음
[아무것도 지키지 않기]	<code>kept == null</code> → 선택 장비 없이 진행, 무료 단검만 재지급	명시적 버튼
지킬 후보 장비가 없음	선택 화면 생략 → 무료 단검만 재지급	
무기 해제로 빈손	<code>EquipmentSystem</code> 기본 무기 풀백 + 런 시작 시 <code>StarterLoadout.EnsureDaggerForPlayer()</code>	
<code>Inventory</code> 가 플레이어에 없음	<code>FindFirstObjectByType</code> 로 풀백	
캠프(0층)에서 사망	유령 기록 안 함	
<code>SaveManager</code> 없음	패널티·저장 전부 건너뛴, 시퀀스는 진행	없음 ⚠
공격 중 사망	1단계에서 콤보 강제 종료	—
다음 런 무기 장착 후 기본 공격만 실행	보유 기억과 장착 순서를 <code>RewardManager</code> 에서 <code>PlayerCombat</code> 으로 다시 동기화	저장된 순서대로 콤보 실행
동시 발생 우선순위	결과창 → 장비 선택 → 패널티 → 초기화 (순차 코루틴이라 경합 없음)	—

6. UI / 연출

요소	표시 조건	갱신 시점	연출
사망 모션	HP ≤ 0	즉시	상체 레이어 0으로 낮춰 Base Layer만
결과 화면	모션 2.8초 후	1회	화면 위에서 내려옴. 플레이 타임·도달 층·처치 수·데미지
장비 선택	결과창 닫은 뒤	1회	장비 최대 하나 또는 [아무것도 지키지 않기] . 무료 단검·소모품은 표시하지 않음
화면 페이드	선택 후	1회	검은 페이드 → 캠프 로드 시 자동 해제
골드 HUD	상시	<code>OnGoldChanged</code>	사망 직후 0
정수 HUD	상시	<code>OnEssenceChanged</code>	변화 없음
캠프 묘비	캠프 진입	<code>DeathCount</code> 기준	죽을수록 늘어남
유품	다음 런, 같은 씬·같은 자리	씬 로드	봇짐 + 푸른 흔적 빛

7. 의존 관계

- **선행 필요:** `Attribute` (플레이어) · `PlayerStat` (SO) · `EquipmentSystem` · `Inventory`

- 참조 시스템: TraitManager · ContractManager · RewardManager · FloorManager · DifficultyManager · RunStats · LoadingManager · ScreenFader · DeathScreenPanel · DeathChoicePanel
- 영향받는 기능: 캠프 묘비 · 유령 시스템 · 장비 해금(정수) · 하드 단계 해금 · 온보딩(1회만)

8. 미결 사항

항목	내용	결정 기한
세이브 버전 마이그레이션	Version 필드가 있는데 로드 시 확인하지 않는다. 구조를 바꾸면 기존 플레이 데이터가 조용히 사라진다	빌드 배포 전
SaveManager 부재 시 무음	패널티가 통째로 스킵되는데 로그가 없다	폴리싱
자동 저장 없음	런 도중 강제 종료 시 그 런의 획득분이 전부 사라진다. 의도인지 확인	플레이테스트 후
ComponentsToDisable 문자열 배열	컴포넌트 이름을 문자열로 지정 — 리팩터링 시 조용히 깨진다	리스크 감수 중

9. 변경 이력

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-07-31	v1.2	다음 런 장비 인식과 기억 순서 재동기화 예외 추가	무기를 장착했는데 SmallAttack 만 실행되던 2회차 버그를 명세에 반영
2026-07-31	v1.1	장비 최대 1개/미선택, 무료 시작 단검·소모품 제외, 시작 단검 재지급, 보유 기억·장착 순서 유지로 규칙 개편	빈손과 기억 사용 불가를 막고 죽음 선택을 장비에 한정
2026-07-28	v1.0	최초 작성 (현재 코드 기준 역작성)	유지/초기화 경계가 문서에 흩어져 있어 한 표로 모음. 세이브 버전 미검사 리스크를 발견